

# **Лекция 9. Беспроводные сети Wi-Fi: стандарты, каналы, безопасность и диагностика**

## Цель лекции

- Объяснять назначение WLAN и место Wi-Fi в локальной сети
- Различать Access Point, SSID, BSSID и беспроводного клиента
- Сравнивать диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц по практическим признакам
- Объяснять влияние каналов, ширины канала и помех на качество сети
- Описывать подключение клиента от обнаружения SSID до получения IP-параметров
- Выполнять базовую диагностику Wi-Fi по цепочке Wi-Fi → IP → Gateway (шлюз по умолчанию) → DNS → Service

## Учебные вопросы

1. Назначение WLAN и отличие беспроводной сети от проводного Ethernet
2. Access Point, беспроводной клиент и SSID
3. Диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц
4. Каналы Wi-Fi, ширина канала и взаимные помехи
5. Стандарты IEEE 802.11n, 802.11ac и 802.11ax на базовом уровне
6. Подключение клиента к Wi-Fi: обнаружение сети, аутентификация, association и получение сетевых параметров
7. Безопасность Wi-Fi: Open, WPA2-Personal и WPA3-Personal
8. Гостевая беспроводная сеть и изоляция клиентов
9. Беспроводные устройства в Cisco Packet Tracer
10. Базовая настройка Wi-Fi-сети в Cisco Packet Tracer
11. Базовая диагностика Wi-Fi: сигнал, канал, IP, DHCP, gateway, DNS и доступность сервиса

## Учебная сеть для примеров

Основная Wi-Fi-сеть: College-WiFi

Гостевая Wi-Fi-сеть: College-Guest

IPv4-сеть: 192.168.10.0/24

Gateway: 192.168.10.1

DNS: 192.168.10.53

Учебное DNS-имя: www.college.test

Пример клиента после успешного подключения:  
192.168.10.25/24

## 1. WLAN подключает устройства без Ethernet-кабеля

- В аудитории ноутбук может подключиться к локальной сети без патч-корда
- WLAN (Wireless Local Area Network) - беспроводная локальная сеть на радиоканале
- Ethernet обычно использует кабель, а Wi-Fi использует беспроводную среду
- Wi-Fi не заменяет IPv4, TCP, UDP, DHCP или DNS
- После подключения клиент становится обычным узлом IP-сети и получает адрес, gateway и DNS

## Wi-Fi работает ниже уже знакомых сетевых протоколов

- Для пользователя меняется способ подключения к локальной сети
- Выше канального уровня продолжают работать IPv4, TCP, UDP, DHCP и DNS
- Администратор проверяет не только радиосвязь, но и IP-параметры клиента
- Если Wi-Fi подключен, но DHCP не выдал адрес, доступ к сети всё равно не заработает

# Ethernet и Wi-Fi как два способа подключения к локальной сети

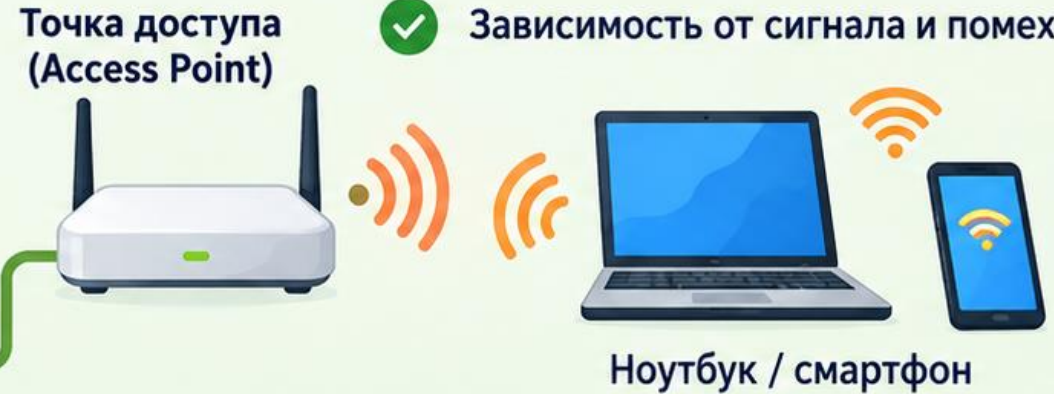
## Ethernet

- ✓ Кабельное подключение
- ✓ Стабильная связь
- ✓ Высокая предсказуемость



## Wi-Fi

- ✓ Беспроводное подключение
- ✓ Мобильность
- ✓ Зависимость от сигнала и помех



Локальная сеть (LAN)

- IP-адрес
- Шлюз
- DNS

✓ И Ethernet, и Wi-Fi подключают клиента к одной и той же IP-сети.



Ethernet → через кабель



Wi-Fi → через радиоканал

СЕТИ  
ОБЪЕДИНЯЮТ  
ЛЮДЕЙ

ОДНА СЕТЬ.  
БОЛЬШЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

## 2. Access Point связывает беспроводных клиентов с проводной сетью

- В колледже смартфоны и ноутбуки не подключаются напрямую к коммутатору кабелем
- Access Point (AP) - точка доступа, которая предоставляет беспроводной доступ к сети
- AP принимает кадры Wi-Fi от клиентов и передает трафик в проводную сеть
- Wireless Client или Station - ноутбук, смартфон, планшет или другое Wi-Fi-устройство
- Для клиента AP выглядит как точка входа в локальную сеть

## SSID - имя Wi-Fi-сети, а не пароль и не IP-адрес

- SSID (Service Set Identifier) - логическое имя Wi-Fi-сети, видимое клиенту
- College-WiFi - пример основной сети для сотрудников и учебных устройств
- College-Guest - пример гостевой сети для посетителей
- SSID помогает выбрать сеть, но сам по себе не защищает доступ
- Один и тот же SSID может обслуживаться несколькими точками доступа

## **BSSID отличает конкретную точку доступа**

- BSSID - идентификатор конкретной точки доступа или радиоинтерфейса
- На практике BSSID обычно связан с MAC-адресом радиомодуля AP
- Если несколько AP публикуют College-WiFi, у них может быть один SSID, но разные BSSID
- BSSID помогает понять, к какой именно точке доступа подключился клиент

# Client → Access Point → Switch → Router → Internet



**IP, Gateway, DNS**

применяются после подключения.



**Путь трафика:** клиент подключается по Wi-Fi к точке доступа, затем через коммутатор и маршрутизатор получает доступ к внешним ресурсам.

### 3. Диапазон влияет на покрытие, скорость и совместимость

- При выборе Wi-Fi-сети администратор смотрит не только на имя SSID
- 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц - это частотные диапазоны, а не скорость Wi-Fi
- Диапазон влияет на зону покрытия, количество каналов и устойчивость к помехам
- Клиент и AP должны поддерживать выбранный диапазон
- Один SSID может работать в нескольких диапазонах, если это настроено на AP

## 2,4 ГГц часто дает большую зону покрытия

- Диапазон 2,4 ГГц обычно лучше проходит через стены и препятствия
- В этом диапазоне меньше доступного спектра для соседних сетей
- Здесь часто больше помех от старых Wi-Fi-устройств и бытовых устройств
- 2,4 ГГц полезен для дальнего покрытия, но может быть перегружен
- Хороший сигнал в 2,4 ГГц не всегда означает высокую скорость

## 5 ГГц обычно дает больше каналов и выше скорость

- Диапазон 5 ГГц обычно позволяет получить более высокую практическую скорость
- В 5 ГГц доступно больше каналов, чем в 2,4 ГГц
- Бытовых помех обычно меньше, но препятствия сильнее ослабляют сигнал
- Зона покрытия часто меньше, чем у 2,4 ГГц
- Для аудитории рядом с AP 5 ГГц часто оказывается предпочтительным

## 6 ГГц дает дополнительный спектр для новых устройств

- Диапазон 6 ГГц применяется в Wi-Fi 6E и более новых технологиях
- Он предоставляет дополнительный спектр и меньше старых клиентов
- Для работы нужны совместимые AP и клиентские устройства
- Если клиент не поддерживает 6 ГГц, он не увидит сеть только в этом диапазоне
- 6 ГГц не является автоматической заменой 2,4 и 5 ГГц во всех помещениях

# Сравнение диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц

СЕТИ  
ТЕХНОЛОГИИ  
ВОЗМОЖНОСТИ

## 2,4 ГГц

Wi-Fi 4/5/6



Зона покрытия  
**Больше**



Скорость  
**Ниже**



Помехи / загруженность  
**Больше помех**



Совместимость устройств  
**Максимальная**



**Подходит:** стены, дальность,  
старые устройства

## 5 ГГц

Wi-Fi 5/6/6E



Зона покрытия  
**Средняя**



Скорость  
**Выше**



Помехи / загруженность  
**Меньше помех**



Совместимость устройств  
**Широкая**



**Подходит:** офис, аудитория,  
высокая скорость

## 6 ГГц

Wi-Fi 6E/7



Зона покрытия  
**Меньше**



Скорость  
**Очень высокая**



Помехи / загруженность  
**Минимум старых сетей**



Совместимость устройств  
**Нужна поддержка  
Wi-Fi 6E/7**



**Подходит:** новые устройства,  
свободный спектр



**Важно:** 2,4 / 5 / 6 ГГц — это диапазоны, а не “скорость Wi-Fi”.



**Практический вывод:** 2,4 ГГц — дальность, 5 ГГц — баланс, 6 ГГц — максимум возможностей для новых устройств.



## 4. Wi-Fi-канал делит общий эфир между соседними сетями

- В общежитии или аудитории рядом могут работать несколько точек доступа
- Диапазон Wi-Fi делится на каналы, и соседние AP могут работать рядом друг с другом
- AP на одном канале вынуждены делить общий эфир и конкурировать за время передачи
- AP на перекрывающихся каналах дополнительно создают взаимные радиопомехи
- Перегруженный или неудачно выбранный канал может давать низкую скорость даже при хорошем сигнале
- Администратор проверяет не только уровень сигнала, но и занятость канала

## **В 2,4 ГГц часто используют каналы 1, 6 и 11**

- Каналы 1, 6 и 11 при ширине 20 MHz часто используют как учебный пример неперекрывающихся каналов
- AP на одном канале делят эфир, но хотя бы понимают передачу друг друга
- AP на перекрывающихся каналах создают дополнительные радиопомехи
- В учебной сети это помогает объяснить, почему автоматический выбор канала не всегда идеален
- Региональные ограничения частот в этой лекции подробно не рассматриваются

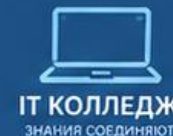
## Ширина канала - компромисс между скоростью и устойчивостью

- 20 MHz занимает меньше спектра и часто стабильнее в загруженной среде
- 40 MHz, 80 MHz и 160 MHz могут дать выше потенциальную скорость
- Широкий канал использует больше спектра и повышает риск конфликтов с соседними сетями
- В аудитории с большим количеством Wi-Fi-сетей максимальная ширина канала не всегда лучше
- Ширина канала выбирается с учетом плотности клиентов и соседних AP



# Каналы Wi-Fi и влияние соседних сетей

Больше,  
чем просто  
соединение



**Неперекрывающиеся каналы: 1, 6, 11**  
Минимум взаимных помех

**Перекрывающиеся каналы создают помехи**  
Сети на близких каналах мешают друг другу



**Один и тот же канал — общий эфир**



Точки доступа на одном канале делят общее время эфира. Одновременная передача невозможна.

**Перекрывающиеся каналы создают дополнительные помехи**



Даже на разных каналах (например, 4 и 8) сигналы частично перекрываются, что приводит к помехам и снижению скорости.

**Хороший сигнал не гарантирует высокую скорость**



**Отличный сигнал**  
-40 дБм



Но скорость может быть низкой, если эфир загружен соседними сетями.



**Вывод:** в диапазоне 2,4 ГГц точки доступа лучше распределять по каналам 1, 6 и 11, чтобы уменьшить взаимные помехи.



ПРАВИЛЬНАЯ  
НАСТРОЙКА —  
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

## 5. IEEE 802.11 описывает семейство технологий Wi-Fi

- При выборе оборудования важно понимать поколение Wi-Fi, а не только красивую скорость на коробке
- IEEE 802.11 - набор стандартов для беспроводных локальных сетей
- Разные версии 802.11 используют разные возможности и диапазоны
- Маркетинговые названия Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 и Wi-Fi 6 помогают проще сравнивать поколения
- В этой лекции не разбираются MCS, модуляция, spatial streams и внутренности OFDMA

## Основные поколения Wi-Fi на базовом уровне

- 802.11n соответствует Wi-Fi 4 и работает в 2,4 и 5 ГГц
- 802.11ac соответствует Wi-Fi 5 и ориентирован на 5 ГГц
- 802.11ax соответствует Wi-Fi 6 и работает в 2,4 и 5 ГГц
- Wi-Fi 6E - это Wi-Fi 6 с использованием диапазона 6 ГГц
- Wi-Fi 7 можно знать как современное развитие, но подробно оно здесь не изучается

## Сравнение стандартов нужно читать как практическую совместимость

- Стандарт показывает поколение возможностей AP и клиента
- Маркетинговое название помогает быстро сравнить класс оборудования
- Основной диапазон показывает, где устройство реально сможет подключиться
- Практический смысл для администратора - понять совместимость, покрытие и ожидаемое качество
- Рекламная максимальная скорость не равна гарантированной скорости пользователя

## 6. Подключение клиента к Wi-Fi состоит из нескольких этапов

- Пользователь видит College-WiFi и ожидает, что сеть сразу заработает
- На практике клиент сначала обнаруживает SSID и выбирает сеть
- Затем проходит аутентификацию и связывается с конкретной AP
- Association - этап установления связи клиента с точкой доступа
- Только после этого клиент получает IP-параметры и проверяет доступ к сервисам

## Последовательность подключения начинается с поиска сети

- Клиент сканирует эфир и находит доступные SSID
- Пользователь или политика устройства выбирает College-WiFi
- Клиент проверяет, поддерживает ли он нужный диапазон и режим защиты
- Если сеть не видна, проблема может быть до этапа пароля и IP-адреса
- На этом этапе полезны списки доступных Wi-Fi-сетей и сведения о канале

## После association клиенту всё еще нужны IP-параметры

- Успешная association означает связь с AP, но не гарантирует доступ в сеть
- При защищенной сети устанавливается защищенное соединение
- Затем DHCP выдает IPv4, prefix или mask, gateway и DNS
- В учебном сценарии клиент получает 192.168.10.25/24, gateway 192.168.10.1 и DNS 192.168.10.53
- Если DHCP не работает, клиент может быть подключен к Wi-Fi без нормального IPv4-адреса

## Подключено к Wi-Fi не означает есть Internet

- Wi-Fi association успешна, если клиент связан с AP
- DHCP может не выдать нормальный IPv4-адрес
- Gateway может быть недоступен из-за проблемы LAN или маршрутизации
- DNS может не разрешать имена при рабочей IP-связности
- Доступ к конкретному сервису может блокироваться firewall или ошибкой самого сервиса

# Схема: путь подключения клиента к Wi-Fi



Клиент



Беспроводное соединение  
(Wi-Fi)



Точка доступа

1



Поиск сети

Клиент сканирует доступные Wi-Fi сети

2



SSID найден

Клиент обнаружил нужную сеть (SSID)

3



Аутентификация

Проверка учётных данных (например, пароля)

4



Association

Клиент ассоциируется с точкой доступа

5



Защищённое соединение

Устанавливается защищённый канал связи (шифрование)

6



DHCP

Клиент получает сетевые параметры от DHCP-сервера

7



IP + Gateway + DNS

Клиент получает IP-адрес, шлюз и DNS-серверы

8



Доступ к сети

Клиент может обмениваться данными и получать доступ к ресурсам (в т.ч. в Интернет)



**Важно**

1

Подключение к Wi-Fi ≠ доступ в Интернет

2

После Wi-Fi клиент должен получить параметры по DHCP

3

Без IP, шлюза и DNS сеть не будет работать полностью



## Главный вывод

Путь подключения: обнаружить сеть → подключиться → получить сетевые параметры → проверить доступ к сервисам.

## 7. Безопасность Wi-Fi выбирается по рискам сети

- Внутренняя сеть колледжа не должна быть доступна любому человеку рядом со зданием
- Open Wi-Fi обычно позволяет подключаться без общего пароля WPA2/WPA3
- Обычная Open-сеть не обеспечивает WPA2/WPA3-защиту радиоканала
- Поэтому Open Wi-Fi не подходит для внутренней рабочей сети
- Защищенная сеть требует механизма аутентификации и шифрования радиоканала
- Для небольших сетей часто используют WPA2-Personal или WPA3-Personal

## WPA2-Personal использует общий секрет сети

- WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) - распространенный механизм защиты Wi-Fi
- PSK (Pre-Shared Key) - общий заранее заданный секрет или пароль сети
- WPA2-Personal широко используется в небольших офисах и учебных стендах
- Если PSK стал известен посторонним, пароль нужно заменить
- Один общий пароль хуже индивидуальной корпоративной аутентификации, но проще для базовой сети

## WPA3-Personal современнее, но требует совместимости

- WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) - более современное поколение защиты Wi-Fi
- WPA3-Personal улучшает защиту процесса аутентификации по сравнению с WPA2-Personal
- Для WPA3 нужна поддержка и на AP, и на клиентском устройстве
- Старые клиенты могут не подключиться к сети только с WPA3
- В организациях также применяют WPA2/WPA3-Enterprise, но его настройка выходит за границы лекции

## Практические правила защиты Wi-Fi

- Не использовать Open для внутренней рабочей сети
- Использовать WPA2 или WPA3 с сильным паролем
- Менять PSK при компрометации или увольнении ответственного пользователя
- Отделять гостевую сеть от внутренней инфраструктуры
- Не считать скрытие SSID полноценной мерой безопасности

## 8. Гостевая сеть ограничивает доступ посетителей

- Посетителю нужен Internet, но не доступ к внутренним серверам колледжа
- College-WiFi используется преподавателями и сотрудниками для внутренних ресурсов
- College-Guest используется посетителями и студентами-гостями только для Internet
- Гостевая сеть снижает риск доступа к файловым серверам и административным интерфейсам
- На практике разделение корпоративной и гостевой сети часто реализуется с использованием VLAN

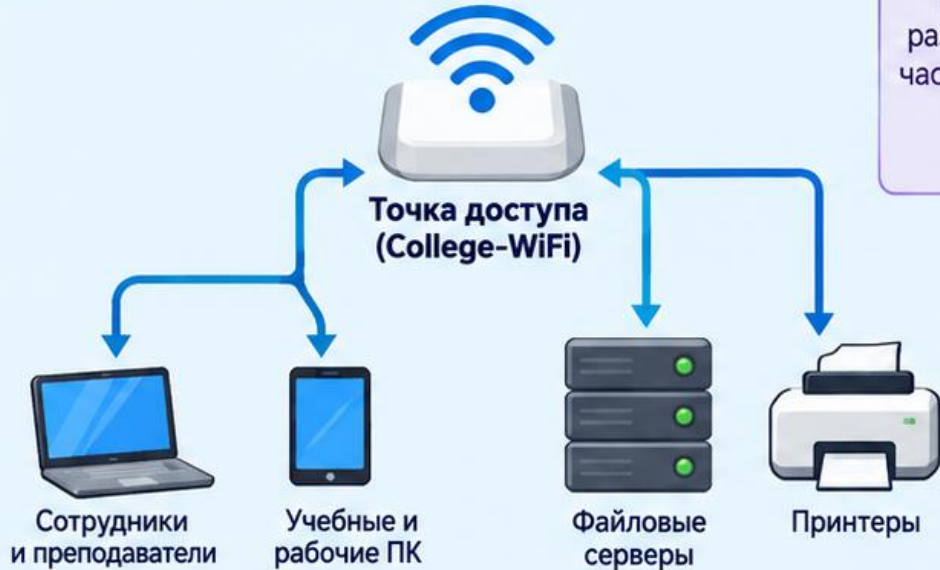
## Гостевые клиенты не должны видеть внутреннюю инфраструктуру

- Гость не должен получать доступ к файловым серверам
- Гость не должен открывать административные панели сетевых устройств
- Гость не должен подключаться к внутренним серверам и рабочим станциям сотрудников
- Client isolation может изолировать клиентов гостевой сети друг от друга
- Настройка VLAN будет разобрана на следующей лекции, здесь важен принцип разделения

# Схема: корпоративная и гостевая Wi-Fi-сеть

## КОРПОРАТИВНАЯ Wi-Fi-СЕТЬ

- College-WiFi
- Сотрудники и преподаватели
- Доступ к внутренним ресурсам
- Файловые серверы
- Принтеры
- Учебные и рабочие ПК



Доступ к внутренним ресурсам колледжа

## ГОСТЕВАЯ Wi-Fi-СЕТЬ

- College-Guest
- Посетители и гости
- Только Internet
- Нет доступа к внутренним серверам
- Изоляция клиентов



Только выход в Интернет

На практике  
разделение сетей  
часто реализуется  
с помощью  
**VLAN**

## ✓ Правило

- ✓ Гостевая сеть не должна открывать доступ к внутренним ресурсам
- ✓ Корпоративная сеть используется для рабочих задач

## ⚠ Важно

Разные SSID ещё не гарантируют изоляцию. Для реального разделения нужны отдельные политики доступа и сегментация сети.



## Главный вывод

Корпоративная Wi-Fi-сеть предоставляет доступ к внутренним ресурсам организации, а гостевая сеть должна ограничиваться только выходом в Интернет.

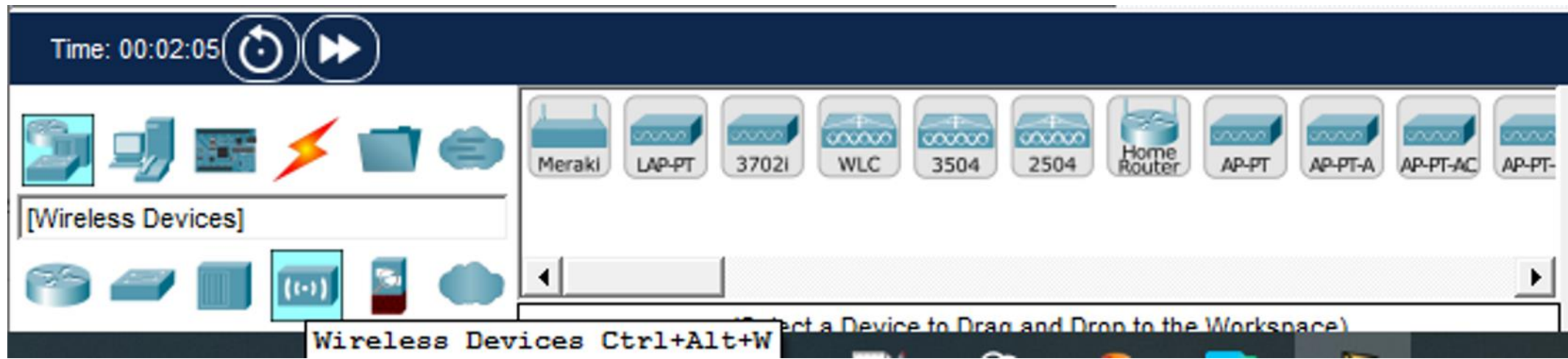
## 9. Беспроводные устройства в Cisco Packet Tracer

В Packet Tracer для Wi-Fi-сети используются три основные группы устройств:

- Access Point — подключает беспроводных клиентов к проводной LAN.
- Wireless Router — совмещает точку доступа, маршрутизатор и часто DHCP/NAT.
- Wireless Client — ноутбук, смартфон, планшет или другое устройство с Wi-Fi-адаптером.

Для учебной корпоративной схемы удобнее использовать отдельные устройства:

Laptop ))) Access Point — Switch — Router



# Access Point и Wireless Router

## Access Point:

- обеспечивает беспроводное подключение;
- подключается к Switch;
- не заменяет отдельный маршрутизатор в учебной схеме.

## Wireless Router:

- имеет Wi-Fi;
- маршрутизирует трафик;
- может выдавать адреса по DHCP;
- часто используется как модель домашнего маршрутизатора.

В лабораторной используем:

- Access Point + Switch + Router

чтобы отдельно изучить Wi-Fi и маршрутизацию.

## Беспроводной клиент

Для лабораторной удобно использовать Laptop.

Он позволяет:

- подключиться к SSID;
- получить адрес по DHCP;
- выполнить ping;
- проверить DNS;
- открыть Web Browser.

Если Wi-Fi-интерфейс отсутствует:

- Laptop → Physical

Далее:

- выключить питание;
- установить беспроводной модуль;
- включить питание.

После этого в Desktop должен появиться инструмент беспроводного подключения.

## Беспроводной клиент

Для лабораторной удобно использовать Laptop.

Он позволяет:

- подключиться к SSID;
- получить адрес по DHCP;
- выполнить ping;
- проверить DNS;
- открыть Web Browser.

Если Wi-Fi-интерфейс отсутствует:

- Laptop → Physical

Далее:

- выключить питание;
- установить беспроводной модуль;
- включить питание.

После этого в Desktop должен появиться инструмент беспроводного подключения.

## **Краткий обзор беспроводных устройств:**

- AP-PT — самый простой вариант standalone Access Point для базовой лабораторной. Он подходит именно для схемы Laptop → AP → Switch → Router.
- AP-PT-N — автономная точка доступа с поддержкой 802.11n; тоже подходит для самостоятельной настройки без WLC.
- AP-PT-AC — автономный вариант для изучения более современного Wi-Fi/802.11ac.
- AP-PT-A — вариант точки доступа для 802.11a.
- WRT300N — это уже не просто AP, а беспроводной домашний маршрутизатор: Wi-Fi + router + DHCP/NAT. Его можно использовать, но он скрывает часть архитектуры, потому что объединяет несколько ролей в одном устройстве. В Packet Tracer его также можно настроить фактически как AP, отключив DHCP/NAT-сценарий и подключив через LAN-порт.

## **А вот эти устройства — уже не для простой лабораторной с автономной AP:**

- LAP-PT → нужен WLC;
- 3702i → контроллерная модель, логичнее использовать вместе с WLC;
- WLC / 2504 / 3504 → контроллеры беспроводной сети;
- Meraki → отдельная модель централизованного/cloud-управления;
- Home Gateway → IoT/home-сценарии;
- Cell Tower / CO Server → сотовая инфраструктура.



# Беспроводные устройства в Cisco Packet Tracer

## Что использовать в качестве точки доступа?



### Автономные точки доступа (подходят для лабораторной)

Работают без WLC



AP-PT    AP-PT-A    AP-PT-N    AP-PT-AC



Лучший выбор для схемы:  
Laptop → AP → Switch → Router

### Lightweight AP (не использовать отдельно)



LAP-PT

3702i

Требуют контроллер



WLC

### Контроллеры беспроводной сети (WLC)

Нужны для LAP-PT и 3702i



WLC



2504



3504

### Беспроводные маршрутизаторы



WRT300N



Home Router

Можно использовать,  
но это уже Wi-Fi + Router + DHCP/NAT.



Для базовой лабораторной по Wi-Fi  
используйте AP-PT / AP-PT-N / AP-PT-AC.



LAP-PT без WLC —  
не лучший вариант для простой лабораторной.

# 10. Базовая настройка Wi-Fi-сети в Cisco Packet Tracer

## Настройка Access Point

Добавьте в Packet Tracer:

- Access Point;
- Switch;
- Laptop.

Соедините:

Access Point → Switch

кабелем:

Copper Straight-Through

Откройте Access Point:

Config → Wireless

или беспроводной интерфейс, доступный в вашей версии CPT.

Задайте:

SSID: College-WiFi

Channel: 1

После этого точка доступа начинает публиковать SSID.

## Настройка защиты Wi-Fi

На Access Point настройте безопасность.

Учебный пример:

- Security: WPA2-PSK
- SSID: College-WiFi
- Password: College2026!

Здесь:

- SSID — имя сети;
- WPA2-PSK — механизм защиты;
- College2026! — общий пароль.

Клиент должен использовать тот же тип защиты и тот же PSK.

## Подключение Laptop к Wi-Fi

На Laptop откройте:  
Desktop → PC Wireless

Найдите сеть:  
College-WiFi

Выберите её.

Укажите:

- Security: WPA2-PSK
- Password: College2026!

После успешного подключения ноутбук должен быть связан с Access Point.

Важно:

Wi-Fi подключён

≠

IP уже настроен

## Получение IP по DHCP

Откройте:

Laptop → Desktop → IP Configuration

Выберите:

DHCP

Пример ожидаемых параметров:

- IP Address: 192.168.10.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.10.1
- DNS Server: 192.168.10.53

Если адрес не получен, проблема уже связана не с SSID, а с DHCP или подключением AP к LAN.

## Пример DHCP на Cisco Router

На Router:

```
enable  
configure terminal
```

Настройте интерфейс LAN:

```
interface g0/0  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
no shutdown  
exit
```

Исключите служебные адреса:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
```

Создайте пул:

```
ip dhcp pool WIFI  
network 192.168.10.0 255.255.255.0  
default-router 192.168.10.1  
dns-server 192.168.10.53
```

После этого беспроводные клиенты смогут получать адрес автоматически.

## Проверка подключения

На Laptop откройте:  
Desktop → Command Prompt

Проверьте gateway:  
ping 192.168.10.1

Затем сервер:  
ping 192.168.10.53

Если настроен DNS:  
ping www.college.test

Логика проверки:

SSID



Wi-Fi connection



DHCP



IP



Gateway



DNS



Service

## Типовые ошибки в СРТ

SSID не виден

Проверить:

- включена ли AP;
- настроен ли SSID;
- есть ли Wi-Fi-адаптер у Laptop.

SSID виден, но подключение не выполняется

Проверить:

- WPA2;
- пароль;
- выбранную сеть.

Wi-Fi подключён, но IP нет

Проверить:

- DHCP;
- Router;
- соединение AP → Switch.

IP есть, но ping gateway не проходит

Проверить:

- mask;
- gateway;
- интерфейс Router.

# Настройка Wi-Fi-сети в Cisco Packet Tracer

Пример: College-WiFi

Сеть: 192.168.10.0/24  
Gateway: 192.168.10.1

DNS: 192.168.10.53  
Пароль (PSK): College2026!

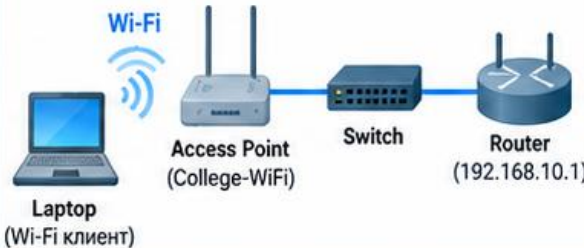
## 1 Разместите устройства

Добавьте на рабочее поле нужные устройства из каталога Cisco Packet Tracer.



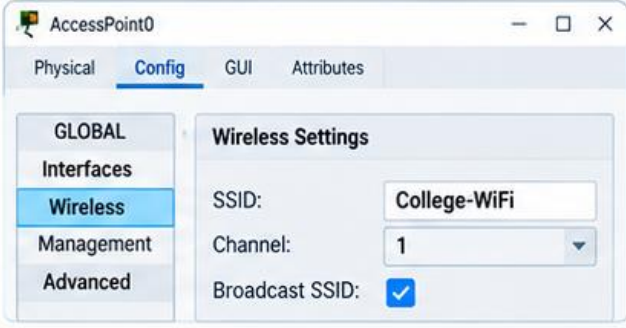
## 2 Соберите схему сети

Соедините Access Point с коммутатором (кабель Copper Straight-Through). Маршрутизатор подключите к коммутатору.



## 3 Настройте SSID на Access Point

Откройте Access Point → вкладка Config → Wireless. Укажите имя сети (SSID) и канал.



## 4 Настройте безопасность Wi-Fi

В том же разделе настройте параметры защиты.



**Совет:** используйте WPA2-PSK (AES) — это наиболее распространённый вариант в учебных лабораторных.

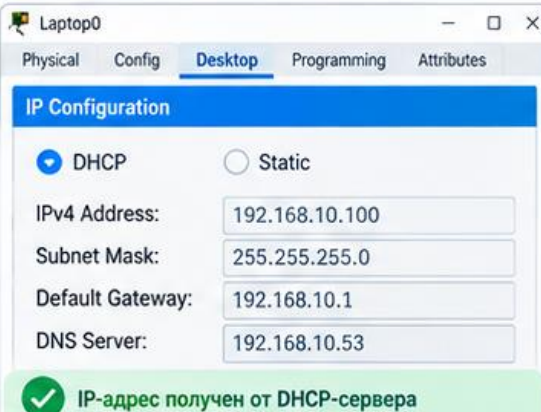
## 5 Подключите Laptop к Wi-Fi

На Laptop откройте Desktop → PC Wireless. Выберите сеть College-WiFi и введите пароль.



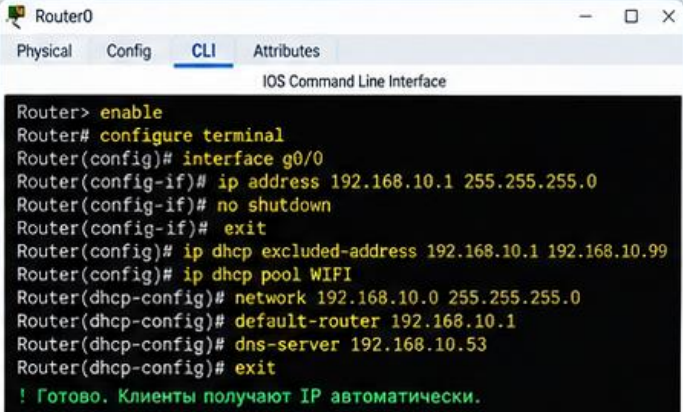
## 6 Получите IP по DHCP

Откройте Desktop → IP Configuration и выберите DHCP.



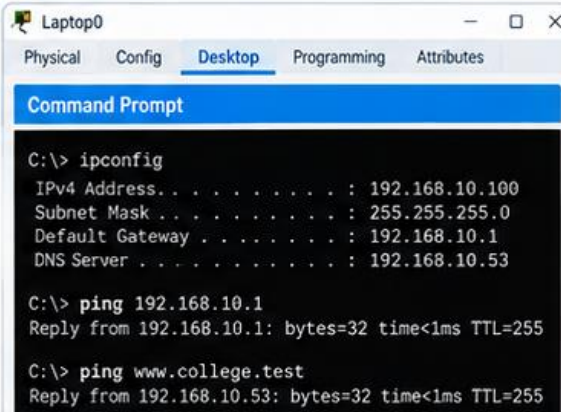
## 7 Настройте DHCP на маршрутизаторе

Пример базовой настройки DHCP на Cisco Router (интерфейс к LAN и пул адресов).



## 8 Проверьте подключение

На Laptop откройте Desktop → Command Prompt и выполните проверки.



## Итоговая схема



## Ключевые параметры

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SSID         | College-WiFi    |
| Безопасность | WPA2-PSK (AES)  |
| Пароль (PSK) | College2026!    |
| Сеть         | 192.168.10.0/24 |
| Gateway      | 192.168.10.1    |
| DNS          | 192.168.10.53   |

## Типовые ошибки

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| SSID не виден        | Проверьте, включён ли AP, правильно ли задан SSID |
| Не подключается      | Проверьте тип защиты и пароль                     |
| Нет IP-адреса        | Проверьте DHCP, подключение AP к Switch           |
| Не пингуется gateway | Проверьте адрес, маску, интерфейс роутера         |
| Не работает DNS      | Проверьте DNS-сервер и запись                     |

## Важно помнить

- ✓ Подключение к SSID ≠ получение IP.
- ✓ IP ≠ доступ к сервисам.
- ✓ Packet Tracer упрощённо моделирует реальную радиосреду.
- ✓ Для учебных целей подходит логика настройки и базовая диагностика.

## 11. Уровень сигнала помогает начать диагностику Wi-Fi

- Клиент жалуется, что Wi-Fi подключается, но работает нестабильно через несколько стен
- RSSI (Received Signal Strength Indicator) - показатель уровня принимаемого радиосигнала
- В диагностических инструментах мощность принимаемого Wi-Fi-сигнала часто отображается в dBm
- dBm - логарифмическая единица мощности
- Для Wi-Fi значения dBm обычно отрицательные
- Чем ближе значение dBm к 0, тем сильнее сигнал

## Ориентиры RSSI помогают оценить качество связи

- Около -30 dBm обычно означает очень сильный сигнал
- Около -50...-60 dBm обычно означает хороший сигнал
- Около -70 dBm часто является слабым или пограничным уровнем
- Ниже примерно -80 dBm соединение может быть нестабильным
- Это ориентиры, а не абсолютная гарантия качества

## **Сильный сигнал не гарантирует высокую скорость**

- Канал может быть перегружен соседними Wi-Fi-сетями
- Помехи могут ухудшать передачу даже при хорошем RSSI
- Большое число клиентов делит общий эфир
- Uplink точки доступа в проводную сеть может быть проблемным
- DHCP, DNS или внешний Internet могут ломать работу выше радиоуровня

## Диагностика Wi-Fi идет от подключения к сервису

- Сначала проверяется видимость SSID и association с AP
- Затем проверяется IPv4-адрес и параметры DHCP
- После этого проверяется gateway 192.168.10.1
- Затем проверяется DNS 192.168.10.53
- Только после этого проверяется доступность конкретного сервиса

## 1. Ethernet и Wi-Fi как два способа подключения к локальной сети

### Локальная сеть (LAN)



Коммутатор (Switch)

#### Ethernet

(проводное подключение)

- Использует кабель (витая пара)
- Высокая стабильность

#### Wi-Fi

(беспроводное подключение)

- Использует радиоканал
- Удобство и мобильность

## 2. Client → Access Point → Switch → Router → Internet



Клиент (ноутбук, смартфон)

Access Point (AP)

Коммутатор (Switch)

Маршрутизатор (Router)

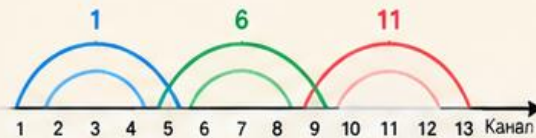
Интернет (Internet)

Wi-Fi (беспроводная среда)

Проводная сеть (Ethernet)

## 3. Каналы Wi-Fi и влияние соседних сетей

### Диапазон 2,4 ГГц (ширина канала 20 МГц)



- Каналы частично перекрываются
- Обычно используют 1, 6 и 11 как неперекрывающиеся
- Соседние сети на одном или перекрывающихся каналах могут мешать друг другу

### Диапазон 5 ГГц (пример, ширина канала 20 МГц)



- Больше доступных каналов
- Меньше взаимных помех
- Возможна большая ширина канала (40/80/160 МГц)

## 4. Сравнение диапазонов 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц

| Параметр                  | 2,4 ГГц                   | 5 ГГц                   | 6 ГГц                   |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Дальность действия        | Больше                    | Средняя                 | Меньше                  |
| Скорость (потенциальная)  | Ниже                      | Выше                    | Самая высокая           |
| Количество каналов        | Мало (не только 1, 6, 11) | Больше                  | Очень много             |
| Загруженность             | Высокая                   | Средняя                 | Ниже                    |
| Проникновение через стены | Лучше                     | Среднее                 | Хуже                    |
| Совместимость устройств   | Практически все           | Большинство современных | Только новые устройства |

## 5. Путь подключения клиента к Wi-Fi



Клиент сканирует окружение и видит SSID (например, College-WiFi)



Клиент проходит проверку доступа (например, WPA2-Personal)



Клиент подключается к точке доступа (AP)



Клиент получает IP-адрес, шлюз и DNS от DHCP



Клиент может обмениваться данными в сети и выходить в Интернет

## 6. Корпоративная и гостевая Wi-Fi-сеть

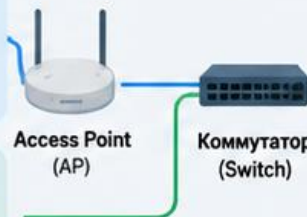
### Корпоративная сеть College-WiFi

- Для сотрудников и учебных устройств
- Доступ к внутренним ресурсам
- Защита: WPA2-Personal / WPA3-Personal



### Гостевая сеть College-Guest

- Для посетителей
- Только доступ в Интернет
- Изоляция от внутренней сети
- Защита: WPA2-Personal / WPA3-Personal



Access Point (AP)

Коммутатор (Switch)

## 7. Диагностика Wi-Fi от подключения до сервиса

|   |                                                              |                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | <b>Wi-Fi</b><br>Видит ли клиент сеть и подключен ли к ней?   | SSID, уровень сигнала, состояние подключения |
| 2 | <b>Association</b><br>Успешно ли выполнено подключение к AP? | Статус подключения к точке доступа           |
| 3 | <b>IP</b><br>Получил ли клиент IP-адрес?                     | IP-адрес, маска, DHCP                        |
| 4 | <b>Gateway</b><br>Доступен ли шлюз по умолчанию?             | ping 192.168.10.1                            |
| 5 | <b>DNS</b><br>Работает ли DNS?                               | nslookup www.college.test                    |
| 6 | <b>Service</b><br>Доступен ли нужный сервис?                 | ping, браузер, веб-сайт, приложение          |

## Linux: список Wi-Fi-сетей показывает эфир вокруг клиента

- Зачем: понять, видит ли клиент College-WiFi и на каком канале она работает
- Команда: `nmcli dev wifi list`
- Значимый фрагмент вывода: SSID, CHAN, SIGNAL, SECURITY
- Если College-WiFi отсутствует, проверяют диапазон, расстояние, AP и радиопомехи
- Если SECURITY не соответствует ожидаемому WPA2/WPA3, клиент может не подключиться

## Linux: IP-параметры отделяют Wi-Fi-проблему от DHCP-проблемы

- Зачем: убедиться, что Wi-Fi-клиент получил нормальные параметры сети
- Команды: `nmcli device status`, `ip addr`, `ip route`
- Ожидаемый адрес клиента: 192.168.10.25/24
- Ожидаемый маршрут по умолчанию ведет через 192.168.10.1
- Если адрес не из 192.168.10.0/24, нужно проверять DHCP и профиль подключения

## Linux: gateway и DNS проверяются разными командами

- Зачем: отделить проблему связности от проблемы разрешения имен
- Команда gateway: `ping 192.168.10.1`
- Команда DNS: `dig www.college.test` или `nslookup www.college.test`
- Если `ping gateway` работает, но имена не разрешаются, вероятно проблема DNS
- Если gateway недоступен, DNS-проверка уже не является первым шагом

## Windows: netsh показывает параметры Wi-Fi-интерфейса

- Зачем: увидеть SSID, BSSID, сигнал, тип радио и канал на Windows-клиенте
- Команда: `netsh wlan show interfaces`
- Значимые поля: SSID, BSSID, Signal, Radio type, Channel
- Если Signal низкий, проверяют расстояние, препятствия и диапазон
- Если Radio type не соответствует ожиданиям, проверяют поддержку стандарта клиентом

## Windows: список BSSID помогает увидеть соседние AP

- Зачем: сравнить доступные сети, каналы и уровень сигнала
- Команда: `netsh wlan show networks mode=bssid`
- Значимые поля: SSID, BSSID, Signal, Channel
- Если несколько AP на одном канале в 2,4 ГГц, возможна конкуренция за эфир
- Если College-WiFi не отображается, проверяют включение Wi-Fi и совместимость диапазона

## Windows: IP, gateway и DNS проверяются после подключения к SSID

- Зачем: доказать, что клиент получил сетевые параметры, а не только подключился к AP
- Команда IP-параметров: `ipconfig /all`
- Ожидаемые значения: 192.168.10.25/24, gateway 192.168.10.1, DNS 192.168.10.53
- Команда gateway: `ping 192.168.10.1`
- Команда DNS: `nslookup www.college.test`

## SSID не отображается у клиента

- Симптом: пользователь не видит College-WiFi в списке сетей
- Вероятная причина: Wi-Fi выключен, AP недоступен, клиент далеко или диапазон не поддерживается
- Способ проверки: посмотреть список сетей через `nmcli` или `netsh`
- Следующее действие: проверить AP, расстояние, диапазон и наличие радиопомех

## **SSID виден, но клиент не подключается**

- Симптом: College-WiFi отображается, но подключение завершается ошибкой
- Вероятная причина: неверный пароль, несовместимый режим WPA2/WPA3 или ограничение на AP
- Способ проверки: уточнить режим защиты и проверить подключение другим клиентом
- Следующее действие: проверить PSK, совместимость клиента и журнал событий AP

## Клиент подключен, но имеет адрес 169.254.x.x

- Симптом: Wi-Fi подключен, но IPv4-адрес начинается с 169.254
- Вероятная причина: клиент не получил адрес от DHCP
- Способ проверки: `ip addr` или `ipconfig /all`
- Следующее действие: проверить DHCP, доступность сети за AP и наличие адресов в пуле

## IPv4 есть, но gateway недоступен

- Симптом: клиент имеет 192.168.10.25/24, но ping 192.168.10.1 не проходит
- Вероятная причина: неверная subnet, ошибка gateway, проблема AP/LAN или firewall
- Способ проверки: ip route или route print, затем ping gateway
- Следующее действие: проверить gateway, локальное подключение AP к сети и настройки клиента

## Gateway доступен, но DNS-имена не разрешаются

- Симптом: `ping 192.168.10.1` работает, `ping` внешнего IP работает, `nslookup www.college.test` не работает
- Вероятная причина: проблема DNS-сервера 192.168.10.53 или DNS-параметров DHCP
- Способ проверки: `ipconfig /all` или `nmcli`, затем `nslookup www.college.test`
- Следующее действие: проверить DNS-сервер, DHCP option DNS и доступность 192.168.10.53

## IP, gateway и DNS работают, но сервис недоступен

- Симптом: имена разрешаются, но конкретный сайт или сервис не открывается
- Вероятная причина: закрыт TCP/UDP-порт, firewall блокирует доступ или не работает сам сервис
- Способ проверки: проверить порт и доступность сервиса уже знакомыми инструментами
- Следующее действие: перейти от Wi-Fi-диагностики к проверке транспортного уровня и приложения

## Хорошо рядом с АР, но плохо через несколько стен

- Симптом: College-WiFi стабилен рядом с АР и нестабилен в дальней аудитории
- Вероятная причина: слабый сигнал, препятствия или неподходящий диапазон
- Способ проверки: сравнить RSSI или Signal рядом с АР и в проблемной зоне
- Следующее действие: проверить размещение АР, диапазон и возможность улучшить покрытие

## Несколько AP мешают друг другу в 2,4 ГГц

- Симптом: сигнал высокий, но скорость низкая и задержки нестабильны
- Вероятная причина: соседние AP работают на одном канале или на перекрывающихся каналах
- Способ проверки: `netsh wlan show networks mode=bssid` или `nmcli dev wifi list`
- Следующее действие: пересмотреть каналы и ширину канала, особенно в диапазоне 2,4 ГГц

## Клиент не видит сеть из-за неподдерживаемого диапазона

- Симптом: один ноутбук видит College-WiFi, другой не видит сеть вообще
- Вероятная причина: сеть работает только в диапазоне, который второй клиент не поддерживает
- Способ проверки: посмотреть Radio type и поддерживаемые диапазоны клиента
- Следующее действие: включить совместимый диапазон или использовать клиент с нужной поддержкой

## Типовые заблуждения о Wi-Fi

- Wi-Fi подключен → Internet работает: неверно, потому что еще нужны IP, gateway, DNS и доступность сервиса
- 5 ГГц всегда лучше 2,4 ГГц: неверно, потому что покрытие и препятствия могут изменить результат
- Чем шире канал, тем всегда лучше: неверно, потому что широкий канал сильнее конфликтует с соседними сетями
- Полный индикатор сигнала означает максимальную скорость: неверно, потому что канал может быть перегружен
- SSID - это пароль: неверно, SSID является именем сети, а пароль относится к механизму защиты
- Wi-Fi и Internet - одно и то же: неверно, Wi-Fi только подключает клиента к локальной сети

## Итоги лекции

- Wi-Fi подключает клиента к локальной сети по радиоканалу, но дальше работают привычные IP-протоколы
- AP, SSID и BSSID описывают разные элементы беспроводного подключения
- Диапазон, канал и ширина канала влияют на покрытие, помехи и практическую скорость
- WPA2-Personal и WPA3-Personal защищают доступ лучше, чем Open Wi-Fi
- Подключение к SSID не доказывает наличие Internet без проверки IP, gateway, DNS и сервиса
- Диагностика Wi-Fi должна идти по этапам: Wi-Fi → Association → IP → Gateway → DNS → Service

## Контрольные вопросы

- Чем WLAN отличается от проводного Ethernet?
- Что такое SSID и почему он не является паролем?
- Чем 2,4 ГГц отличается от 5 ГГц в практической работе?
- Зачем Wi-Fi использует каналы?
- Почему широкий канал не всегда дает лучший результат?
- Чем WPA2-Personal отличается от Open Wi-Fi?
- Почему подключение к SSID еще не означает наличие Internet?
- Какой этап нужно проверить, если клиент не получил IPv4-адрес?
- Что проверять, если gateway доступен, но DNS-имена не разрешаются?
- Почему сильный сигнал не гарантирует высокую скорость?